(归结原理) 设 $f(x)$ 在 $\mathring{U}(x_0)$ 有定义.

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A \iff$

$\forall \{x_n\}\subset \mathring{U}(x_0)$, 如果 $x_n\to x_0$

则 $f(x_n)\to A$ $(n\to\infty)$.

证明: $\bullet \Longrightarrow$ $\forall \varepsilon>0$, $\exists \delta>0$,

s.t. 当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时,

$|f(x)-A|<\varepsilon$. 对于 $\mathring{U}(x_0)$ 内任

意收敛到 x_0 的数列 $\{x_n\}$, $\exists N\in\mathbb{Z}^+$,

s.t. 当 $n>N$ 时, $0<|x_n-x_0|<\delta$.

从而当 $n>N$ 时, $|f(x_n)-A|<\varepsilon$.

即 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)=A$.

• $\Longleftarrow$ 用反证法.

假设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) \neq A$. 则存在某个 $\varepsilon>0$, s.t. 对于任意 $\delta>0$, 总有某个 $x'\in \mathring{U}(x_0,\delta)$, 满足 $|f(x')-A|\geq\varepsilon$.

不妨设 $f(x)$ 在 $\mathring{U}(x_0,\delta')$ 内有定义.

取 $\delta_1=\delta'$, 则 $\exists\ x_1\in\mathring{U}(x_0,\delta_1)$, 满足 $|f(x_1)-A|\geq\varepsilon$

取 $\delta_2=\frac{1}{2}\delta'$, 则 $\exists\ x_2\in\mathring{U}(x_0,\delta_2)$, 满足 $|f(x_2)-A|\geq\varepsilon$.

$\vdots$

取 $\delta_n=\frac{1}{n}\delta'$, 则 $\exists\ x_n\in\mathring{U}(x_0,\delta_n)$ 满足 $|f(x_n)-A|\geq\varepsilon$

$\vdots$

由于 $x_n \in \mathring{U}(x_0, \frac{1}{n}\delta')$

故 $x_n \to x_0$ $(n \to \infty)$.

进而 $f(x_n) \to A$ $(n \to \infty)$

这与 $|f(x_n) - A| \geq \varepsilon$ 矛盾.

故假设 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) \neq A$ 不成立.

即 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A$.

$\square$

例. 证明 $\lim\limits_{x\to 0}\sin\frac{1}{x}$ 极限不存在.

证: 考虑数列 $x_n=\frac{1}{n\pi}$, 则

$x_n\to 0$, $\sin\frac{1}{x_n}=\sin(n\pi)\to 0$

$(n\to\infty)$.

再考虑数列

$$x_n'=\frac{1}{(2n+\frac{1}{2})\pi},$$ 则 $x_n'\to 0$,

$\sin\frac{1}{x_n'}=\sin(2n+\frac{1}{2})\pi\to 1$

$(n\to\infty)$

由归结原理知, $\lim\limits_{x\to 0}\sin\frac{1}{x}$ 不存在.

- (夹逼准则) 如果在 $\mathring{U}(x_0)$ 内

$g(x) \leq f(x) \leq h(x)$. 且

$\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = \lim\limits_{x\to x_0} h(x) = A$. 则

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$.

- $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin x}{x} = 1$

对于 $0 < x < \dfrac{\pi}{2}$, 我们有

$\sin x < x < \tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x}$

因此 $\cos x < \dfrac{\sin x}{x} < 1 \quad (\Delta)$

对于 $-\dfrac{\pi}{2} < x < 0$ 上式 (Δ) 同样成立.

由夹逼准则, $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin x}{x} = 1$.



例：求极限

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\sin^2\frac{x}{2}}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2}{4}\cdot\left(\dfrac{\sin\frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}\right)^2$

$=\dfrac{1}{2}$

(2) $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\sin x-\sin a}{x-a}$

$=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{2\sin\frac{x-a}{2}\cdot\cos\frac{x+a}{2}}{x-a}$

$=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\sin\frac{x-a}{2}}{\frac{x-a}{2}}\cdot\lim\limits_{x\to a}\cos\dfrac{x+a}{2}$

$=1\cdot\cos a=\cos a$



- $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=\lim\limits_{x\to-\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=e$

证：先考虑 $x\to+\infty$..由于

$$1+\frac{1}{[x]+1}<1+\frac{1}{x}\leqslant 1+\frac{1}{[x]}$$

$$[x]\leqslant x<[x]+1 \quad 故$$

$$\left(1+\frac{1}{[x]+1}\right)^{[x]}\leq\left(1+\frac{1}{x}\right)^x\leq\left(1+\frac{1}{[x]}\right)^{[x]+1}$$

当 $x\to+\infty$ 时，上式左边和右边两项都 $\to e$. 故 $\left(1+\frac{1}{x}\right)^x\longrightarrow e\ (x\to+\infty)$.

再考虑 $x\to-\infty$ 的情形. 令 $x=-y$. 则

$$\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=\left(1-\frac{1}{y}\right)^{-y}=\left(\frac{y-1}{y}\right)^{-y}$$

$$=\left(\frac{y}{y-1}\right)^y=\left(1+\frac{1}{y-1}\right)^y\longrightarrow e$$

从而 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=e$.



- $\lim_{x \to 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$

作变量代换 $x = \frac{1}{y}$.

例 (1) $\lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{1}{x}\right)^{x+1}$

$=\lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{1}{x}\right)^{x}\cdot\lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{1}{x}\right)$

$=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{\left(1-\frac{1}{x}\right)^{-x}}\cdot 1=\frac{1}{e}$

(2) $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{2n-1}{2n+1}\right)^{n}$

$=\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{2}{2n+1}\right)^{n}=\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n+\frac{1}{2}}\right)^{n}$

$=\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n+\frac{1}{2}}\right)^{n+\frac{1}{2}}\cdot\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n+\frac{1}{2}}\right)^{-\frac{1}{2}}$

$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\left(1-\frac{1}{n+\frac{1}{2}}\right)^{(n+\frac{1}{2})}}\cdot 1=\frac{1}{e}$



例 5.3. 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{a^x}$ $(a>1)$

解: 令 $a=1+h$, 则 $h>0$. 当 $x>2$ 时

由于 $a^x \geqslant a^{[x]} = (1+h)^{[x]}$

$$\geqslant 1 + h\cdot[x] + \frac{[x]\cdot([x]-1)}{2}h^2$$

$$\geqslant \frac{[x]([x]-1)}{2}h^2$$

$$0 < \frac{x}{a^x} \leqslant \frac{[x]+1}{\frac{[x]([x]-1)}{2}\cdot}$$

而 $x\to+\infty$ 时, $\dfrac{[x]+1}{\frac{[x]([x]-1)}{2}\cdot} \longrightarrow 0$,

故 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{a^x} = 0$



- 类似地 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^p}{a^x}=0\ (p>0, a>1)$

指数增长比多项式增长快

- 归结原理的其它形式：

右极限的推形：设$f(x)$在$\mathring{U}_+(x_0)$内有定义，则$\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=A$的充分必要条件是：对任何包含在$\mathring{U}_+(x_0)$内且以$x_0$为极限的数列$\{x_n\}$有$\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)=A$.

例：证明$\lim\limits_{x\to 0^+}\cos\frac{1}{x}$极限不存在.

证明：令$x_n=\frac{1}{2n\pi}$，则

$\{x_n\} \subseteq \mathring{U}_+(0)$，且 $x_n \to 0 \ (n \to \infty)$

此时 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = 1$.

又令 $x_n' = \dfrac{1}{(2n+\frac{1}{2})\pi}$，则

$\{x_n'\} \subseteq \mathring{U}_+(0)$. 且 $x_n' \to 0 \ (n \to \infty)$

此时 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n') = 0$

由归结原理知，

$\lim\limits_{x\to 0^+} \cos\frac{1}{x}$ 不存在.

□

归结原理 $x \to +\infty$ 时：

$\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = A$ 的充分必要条件

是：任意包含在 f 的定义域中的 $\{x_n\}$，若 $x_n \to +\infty$ $(n \to +\infty)$，则 $\lim\limits_{n \to +\infty} f(x_n) = A$.

例：求证 $\lim\limits_{x \to +\infty} \sin x$ 不存在.

证明：取 $x_n = 2n\pi$，则

$x_n \to +\infty \ (n \to +\infty)$，且

$$\lim_{n\to+\infty} \sin(x_n) = 0$$

又取 $x_n' = (2n+\frac{1}{2})\pi$，则

$x_n' \to +\infty \ (n \to +\infty)$，且

$$\lim_{n\to+\infty} \sin(x_n) = 1$$

由归结原理知，

$$\lim_{x\to+\infty} \sin x \text{ 不存在.}$$

□

- 归结原理其它情况类似.

- 夹逼原理对其它极限过程也成立，大家可以试着自己写一下.

- 5.3 函数极限的柯西准则：

设于在 $\mathring{U}(x_0, \delta')$ 内有定义.

则 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x)$ 存在的充要条件是：

$\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ $(\delta < \delta')$, s.t.

$\forall x', x'' \in \mathring{U}(x_0, \delta)$, 有 $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$.

作业：

习题1-5 A类：

1. (1) (3). (5). (8).

2. (3). (6)

5.

习题1-5 B类

3.